

Physiologie der Hirnrinde: Nervenzellen und Gliazellen. Das EEG. Steuerung des Schlaf-Wach-Zyklus. Gedächtnis und Lernen.

1 — Hirnrinde: Aufbau, Nervenzellen, Areale

Das menschliche Gehirn enthält rund **86 Milliarden Neurone** und mindestens ebenso viele Gliazellen. Der Neokortex (Isokortex) ist **sechsschichtig** aufgebaut (Lamina I–VI): von außen die molekulare Schicht, äußere Körner- und äußere Pyramidenschicht, innere Körnerschicht (Haupteingang thalamischer Afferenzen in Schicht IV), innere Pyramidenschicht (Ursprung der großen kortikofugalen Bahnen, u. a. Betz-Riesenzellen in Area 4) und die multiforme Schicht. Der dreischichtige Allokokortex (Hippocampus, Riechrinde) ist phylogenetisch älter.

Die kortikale Grundeinheit ist die **Pyramidenzelle**: eine glutamaterge Projektionszelle mit einem langen, senkrecht zur Oberfläche stehenden Apikaldendriten. Diese parallele, senkrechte Ausrichtung ist die Voraussetzung dafür, dass sich ihre postsynaptischen Potentiale zu einem messbaren Feldpotential (EEG) summieren. Daneben stehen zahlreiche meist GABAerge **Interneurone**, die lokal hemmen und die Rhythmik takten.

Funktionell gliedert sich die Rinde in **primäre** Felder (z. B. Gyrus praecentralis für Motorik, Gyrus postcentralis für Somatosensorik, Area 17 für Sehen, Heschl-Querwindung für Hören), angrenzende **sekundäre** Felder zur weiteren Verarbeitung und ausgedehnte **Assoziationsareale** (frontal, parietal, temporal) für multimodale Integration, Planung und Sprache. Beim Menschen sind die Hemisphären **lateralisiert**: die sprachdominante (meist linke) Hemisphäre trägt das motorische **Broca-Areal** (Area 44/45 – Läsion: nichtflüssige, agrammatische Aphasie bei erhaltenem Verständnis) und das sensorische **Wernicke-Areal** (hinterer oberer Temporallappen – Läsion: flüssige, aber inhaltsleere Sprache mit gestörtem Verständnis), verbunden über den Fasciculus arcuatus.

Neurotransmitter und ihre Freisetzung

Konventionelle Transmitter werden in Vesikeln gespeichert und auf ein Aktionspotential in den synaptischen Spalt freigesetzt: die klassischen kleinmolekularen Transmitter (Acetylcholin, Amine, Aminosäuren, purinerge Transmitter) wirken schnell und kurz, werden lokal abgebaut oder wiederaufgenommen; die im Zellkörper synthetisierten **Neuropeptide** lagern in großen elektronendichten Vesikeln, wirken langsam und langanhaltend und werden nur durch Diffusion und langsamen Abbau beendet. Häufig treten sie als **Cotransmitter** auf – etwa Noradrenalin (schnell) mit Neuropeptid Y (langanhaltende Vasokonstriktion) an sympathisch innervierten Arteriolen.

Nicht-konventionelle Transmitter werden nicht gespeichert, sondern bei Bedarf gebildet und wirken retrograd: **Endocannabinoide** (z. B. 2-Arachidonoylglycerol, 2-AG) und die **Gastransmitter** NO und CO.

2 — Gliazellen

Gliazellen stellen etwa **50 % der Hirnmasse** und sichern die Homöostase des Nervensystems. Man unterscheidet Mikroglia und Makroglia.

Mikroglia stammen aus dem Monozyten-Makrophagen-System und sind das Immunorgan des ZNS: sie phagozytieren, produzieren nach Aktivierung über PAMPs/DAMPs → **TLR-4** → **NF-κB** Zytokine, und formen im gesunden Gewebe Synapsen mit (synaptisches Pruning) und begleiten die Axonentwicklung.

Zu den **Makroglia** zählen die **Oligodendrozyten** (Myelin im ZNS, ein Oligodendrozyt bemyelinisiert mehrere Axone) und die **Schwann-Zellen** (Myelin im PNS, eine Zelle pro Internodium) sowie die

Astrozyten, die zentralen Haushaltszellen des ZNS.

Die sechs Astrozytenfunktionen

Astrozyten liegen mit **Endfüßchen** sowohl den Synapsen als auch den Kapillaren an (Brückenfunktion, neurovaskuläre Einheit) und übernehmen sechs Aufgaben:

Funktion	Mechanismus / Schlüsselmoleküle
1 · K ⁺ -Pufferung	Halten [K ⁺] _{ec} im ZNS eng bei ~3 mM* (2,8–3,5 mM, niedriger als Plasma) → Schutz vor Depolarisation. Aufnahme über Kir4.1, Na ⁺ /K ⁺ -ATPase und NKCC; Verteilung im Syncytium über Gap junctions (Cx30/Cx43) = spatial buffering .
2 · pH-Regulation	Carboanhydrase: CO ₂ + H ₂ O ↔ H ₂ CO ₃ ↔ H ⁺ + HCO ₃ ⁻ ; HCO ₃ ⁻ -Rezirkulation dämpft interstitielle pH-Schwankungen.
3 · Transmitter-Recycling	Glutamin-Glutamat- und Glutamin-GABA-Zyklus : Aufnahme von Glutamat über EAAT, Umbau durch Glutaminsynthetase zu Glutamin, Rückgabe ans Neuron (dort Glutaminase → Glutamat; GAD → GABA). Begrenzt Exzitotoxizität.
4 · Laktat-Shuttle	Astrozyten-Neuron-Laktat-Shuttle: Glucose (GLUT1) → Pyruvat → (LDH5) Laktat → über MCT ans Neuron. Glutamataufnahme koppelt Aktivität an Energiebereitstellung.
5 · Synaptische Plastizität	Über mGluR5 → Ca ²⁺ im Astrozyten → Freisetzung von Purinen (Adenosin), die präsynaptisch am A _{2A} -Rezeptor die Übertragung fasilitieren (Gliotransmission).
6 · Neurovaskuläre Kopplung	Aktive Neurone → Glutamat → Astrozyten-Ca ²⁺ → via PLA ₂ /Arachidonsäure EETs, PGE ₂ , Adenosin (Dilatation) bzw. 20-HETE (Konstriktion): Anpassung der regionalen Durchblutung.

3 — Synaptische Plastizität: LTP als Korrelat des Lernens

Lernen beruht auf **synaptischer Plastizität**, der aktivitätsabhängigen Änderung der Übertragungsstärke. Grundprinzip ist die **Hebb-Regel** (1949): gleichzeitig aktive prä- und postsynaptische Neurone verstärken ihre Verbindung – „*fire together, wire together*“. Das zelluläre Modell ist die **Langzeitpotenzierung (LTP)** an der CA3 → CA1-Synapse des Hippocampus; ihr Gegenstück ist die **Langzeitdepression (LTD)**.

LTP ist **kooperativ** (nur ausreichend starke Reizung induziert sie), **assoziativ** (schwache Eingänge werden potenziert, wenn sie mit starken zusammenfallen) und **eingangsspezifisch** (nur die aktivierten Synapsen ändern sich). Molekularer Schlüssel ist der **NMDA-Rezeptor** als Koinzidenzdetektor: sein Kanal ist bei Ruhepotenzial durch Mg²⁺ blockiert und öffnet erst, wenn Glutamatbindung und postsynaptische Depolarisation zusammentreffen.



Abb. 1 — Von der frühen zur späten LTP. Die frühe Phase moduliert bestehende Synapsen, die späte legt über CREB-abhängige Genexpression neue an.

Ein zweiter, schneller Plastizitätsmechanismus ist die **retrograde Hemmung** durch Endocannabinoide: postsynaptischer Ca²⁺-Einstrom bildet über mGluR/PLCβ/DAGLα das **2-AG**, das retrograd an präsynaptische **CB1**-Rezeptoren bindet. An erregenden Synapsen drosselt es die Glutamatfreisetzung (Hemmung der Aktivierung), an hemmenden die GABA-Freisetzung (**Disinhibition**).

4 — Das Elektroenzephalogramm (EEG)

Der Themenkatalog markiert das EEG als „Nur DM“ – prüfungsrelevant für das deutschsprachige Studium.

Das EEG misst **Feldpotenziale** von der Kopfhaut – die Summe der Aktivität Tausender Neurone, nicht einzelner Zellen. Quelle sind die **postsynaptischen Potenziale (Σ EPSP und IPSP)** an den senkrechten Apikaldendriten der Pyramidenzellen. **Aktionspotenziale erscheinen im EEG praktisch nicht**: sie sind zu kurz und treten zu asynchron auf, um sich zu summieren. Jede aktivierte Pyramidenzelle bildet einen **elektrischen Dipol**; detektierbar ist nur die senkrecht zur Oberfläche stehende Komponente, weshalb es „sichtbare“ und „unsichtbare“ Rindengebiete gibt. Abgeleitet wird über das genormte **10-20-System**, bipolar (zwischen zwei aktiven Elektroden) oder unipolar (gegen einen Indifferenzpunkt an Ohr läppchen/Stirn). Hans Berger leitete 1924 das erste menschliche EEG ab.

Ein **regelmäßiges Wellenmuster** setzt **synchrone** Aktivität voraus, die von **thalamokortikalen Schleifen** erzeugt wird: kollaterale Hemmung und ein Ca²⁺-vermittelter Rückschlageffekt (Rebound) nach ~100 ms takten die Rinde. Die Frequenz sinkt, wenn viele Neurone gemeinsam feuern (Synchronisation, Schlaf); sie steigt bei Aktivierung (Desynchronisation, Wachheit).

EEG-Frequenzbänder

Band	Frequenz	Vorkommen
Delta	< 4 Hz *	Tiefschlaf (N3); wach beim Erwachsenen = Zeichen kortikaler Schädigung
Theta	4–8 Hz *	Leichtschlaf, Schläfrigkeit, Kinder, emotionaler Stress
Alpha	8–13 Hz *	wach, entspannt, Augen geschlossen; parieto-okzipital (Berger-Rhythmus)
Beta	13–30 Hz *	wach, aufmerksam, Augen offen, sensorische Reize
Gamma	> 30 Hz *	intensive kognitive Verarbeitung, Aufmerksamkeit

Kennzeichnend ist der **Berger-Effekt** (Alpha-Blockade): Augenöffnen ersetzt den Alpha- durch das schnellere Beta-Muster (Desynchronisation). **Diagnostisch** dient das EEG bei Epilepsie (generalisierte **Spike-and-Wave-Komplexe**, bei Absencen typisch 3/s), zur Beurteilung von Koma und in der **Hirntoddiagnostik** (Nulllinien-EEG), bei Entzündungen, Schlafstörungen und zur OP-Überwachung. **Sensorisch evozierte Potenziale** (z. B. SSEP mit der kortikalen N20-Komponente) prüfen die Intaktheit sensorischer Bahnen über Latenz und Amplitude.

5 — Steuerung des Schlaf-Wach-Zyklus

Schlaf und Wachheit unterscheiden sich in der Reaktion auf Reize. Primäres Regulationszentrum ist der **Hypothalamus**. Aufgezeichnet wird der Schlaf per **Polysomnographie** (EEG, EOG für Augenbewegungen, EMG für Muskeltonus, dazu EKG, Atmung, Blutdruck). Man trennt **Non-REM** (Stadien N1–N3) und **REM-Schlaf**.

Stadium	EEG / Kennzeichen	Vegetativum
N1	Alpha verschwindet, Theta, Frequenz ↓	Übergang Wachheit → Schlaf
N2	Theta mit Schlafspindeln und K-Komplexen	Herzfrequenz ↓, RR ↓
N3	überwiegend Delta (Tiefschlaf, slow wave sleep)	Muskeltonus ↓, Vegetativum ruhig
REM	desynchronisiert (wachähnlich), Sägezahnwellen; rasche Augenbewegungen, Muskelatonie , Träume	HF ↑, RR ↑, Adrenalin ↑ – „paradoxe Schlaf“

Der REM-Schlaf heißt **paradox**, weil das EEG wachähnlich desynchronisiert ist, der Körper aber durch aktive Hemmung der Motoneurone **atoniert** ist – daher wird der geträumte Bewegungsimpuls nicht ausgeführt. Ein **Schlafzyklus** dauert etwa **90 Minuten**, pro Nacht folgen 4–6 Zyklen. Der Tiefschlaf (N3) überwiegt in der **ersten** Nachthälfte, der REM-Anteil nimmt gegen Morgen zu (**zweite** Hälfte). Der REM-Anteil sinkt lebenslang: beim Neugeborenen ~50 %, beim Erwachsenen ~20–25 %. Entzogener REM- oder Tiefschlaf wird nachgeholt (Rebound).

Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem und Flip-flop

Die Wachheit trägt das **aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem (ARAS)** des Hirnstamms, das über zwei Wege den Kortex aktiviert – direkt (hinterer Hypothalamus, Orexin) und über den Thalamus (Monoamine + Acetylcholin). **Wachheitsfördernd** wirken Noradrenalin (Locus coeruleus), Serotonin (Raphe-Kerne), Acetylcholin, Histamin (Nucleus tuberomammillaris) und **Orexin/Hypocretin**. **Schlaffördernd** ist der **VLPO** (GABA, Galanin) und das ansteigende Adenosin.

VLPO und die monoaminergen Wachkerne **hemmen sich gegenseitig**: dieser bistabile **Flip-flop-Schalter** (Saper) erzwingt klare Übergänge und verhindert Zwischenzustände; **Orexin** stabilisiert den Wachpol. Fällt Orexin aus, wird der Schalter instabil – das ist die Grundlage der **Narkolepsie** mit Kataplexie.

Zwei-Prozess-Modell

Zwei Prozesse steuern Timing und Tiefe des Schlafs. Der **homöostatische** Prozess ist der mit der Wachdauer steigende Schlafdruck, molekular getragen von **Adenosin** (das im Wachzustand akkumuliert); **Coffein** wirkt wach als Adenosinrezeptor-Antagonist. Der **zirkadiane** Prozess ist die innere 24-h-Uhr im **Nucleus suprachiasmaticus (SCN)**, der über den retinohypothalamischen Trakt durch Licht gestellt wird und nachts (Dunkelheit) die **Melatonin**-Ausschüttung der Zirbeldrüse steuert – Melatonin wirkt als Schlafsignal und Rhythmusstabilisator auf den SCN und den VLPO.

Physiologisch dient der Schlaf der Regeneration und v. a. der **Gedächtniskonsolidierung**: der Thalamus regelt die Rinde von sensorischem Zustrom ab, sodass tagsüber Erlerntes verfestigt wird.

6 — Gedächtnis und Lernen

Lernen ist die erfahrungsabhängige Verhaltensänderung auf Basis neuronaler Plastizität, Gedächtnis die Speicherung des Erlernten. Nach Dauer trennt man **sensorisches** Gedächtnis (< 1 s), **Kurzzeit-/Arbeitsgedächtnis** (Sekunden bis Minuten) und **Langzeitgedächtnis** (Stunden bis Jahre).

Gedächtnissystem	Inhalt	Struktur
Deklarativ (explizit)	Fakten (semantisch), Ereignisse (episodisch); bewusst abrufbar	Hippocampus / medialer Temporallappen → Neokortex
Non-deklarativ (implizit)	Fertigkeiten, Konditionierung, Priming; unbewusst	Basalganglien/Striatum, Kleinhirn, Neokortex
Arbeitsgedächtnis	aktuell gehaltene Information, Kapazität $7 \pm 2^*$ Einheiten	präfrontaler Kortex

Nicht-deklaratives Lernen

Nichtassoziativ: Bei der **Habituation** schwächt sich die Antwort auf einen wiederholten neutralen Reiz ab – am Kiemenrückzugsreflex von *Aplysia* (Kandel) durch **präsynaptische Depression** mit verminderter Transmitterfreisetzung. Bei der **Sensitivierung** verstärkt ein starker Reiz die Antwort: ein serotonerges Interneuron wirkt präsynaptisch, über G_s /cAMP/PKA schließen K^+ -Kanäle (AP-Verbreiterung) und über G_q /PLC/PKC öffnen Ca^{2+} -Kanäle – mehr Transmitter. **Assoziativ**: die **klassische Konditionierung** (Pawlow) koppelt einen neutralen an einen unbedingten Reiz zu einem neuen Reflex; die **operante Konditionierung** (Thorndike, Skinner) verknüpft Verhalten mit Belohnung oder Bestrafung. **Prozedurales Lernen** (Striatum, Kleinhirn) und **Priming** (Neokortex) vervollständigen die impliziten Formen.

Deklaratives Gedächtnis: Konsolidierung über den Hippocampus

Deklarative Inhalte durchlaufen Kodierung (gefördert durch Aufmerksamkeit, Motivation, Anknüpfung an Vorwissen), Konsolidierung (veränderte Genexpression, neue Synapsen), Speicherung und Abruf. Der **Hippocampus** ist dabei der Zwischenspeicher, der Inhalte allmählich in den **Neokortex** (Langzeitspeicher) überträgt. Die Assoziationsareale speisen über den **entorhinalen Kortex** in die intrahippocampale Schleife ein:

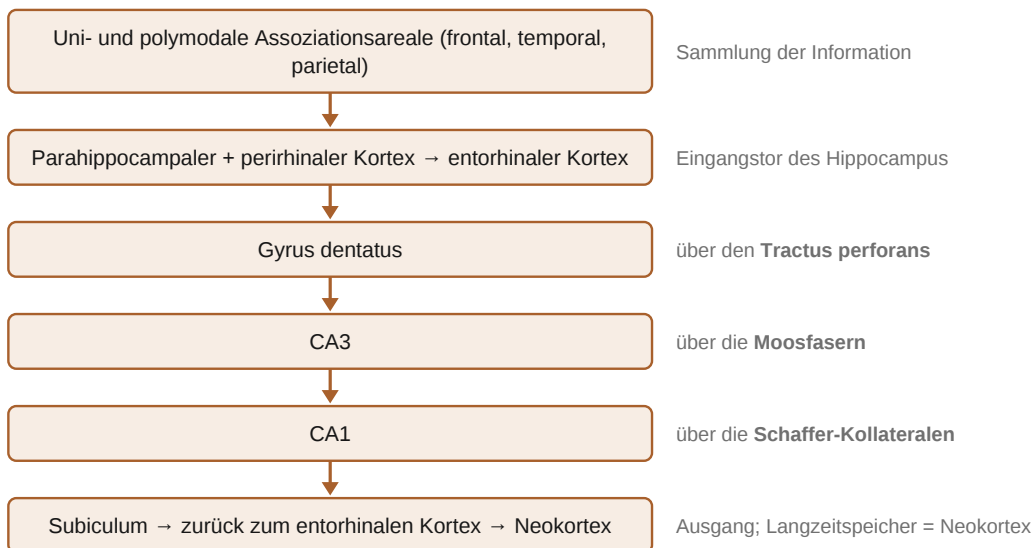


Abb. 2 — Trisynaptische Bahn der Hippocampusformation. Ohne funktionierenden Hippocampus entsteht kein neues deklaratives Langzeitgedächtnis.

Das belegt der Fall **H. M.** (Henry Molaison, 1926–2008): nach beidseitiger Resektion des medialen Temporallappens bestand eine schwere **anterograde Amnesie** (keine neuen deklarativen Inhalte) bei erhaltenem Kurzzeit- und prozeduralem Gedächtnis – er konnte neue motorische Fertigkeiten erlernen, ohne sich an das Üben zu erinnern. Man unterscheidet die **anterograde** (kein neues Einprägen) von der **retrograden** Amnesie (Verlust bereits gespeicherter Inhalte).

Amnesie-Merker: anterograd = die *Zukunft* kann nicht mehr gespeichert werden (Hippocampus-/MTL-Läsion, Fall H. M.); retrograd = die *Vergangenheit* ist verloren. Klinisch fällt bei beginnender Alzheimer-Demenz zuerst das anterograde deklarative Gedächtnis aus (Hippocampusatrophie, cholinerges Defizit).

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	EEG-Frequenzbänder: Die Folien widersprechen sich (Folie 8: Alpha 8–12 Hz, Delta 1–4 Hz; Folie 10: Alpha 10–12/s, Delta 1–5/s, Beta 13–25/s). Hier sind die Lehrbuchgrenzen angegeben (Delta < 4, Theta 4–8, Alpha 8–13, Beta 13–30, Gamma > 30 Hz); die Folie-10-Beta-Obergrenze (25) lässt eine Lücke zu Gamma. Institutswerte kennen.
ABWEICHUNG	Korsakow-Syndrom: Die Folie ordnet es dem Hippocampus/Kurzzeitgedächtnis zu. Klassisch ist es eine diencephale Amnesie (Corpora mamillaria, mediodorsaler Thalamus) bei Thiaminmangel – nicht primär hippocampal.
UNVOLLSTÄNDIG	Arbeitsgedächtnis: Die Folie verortet das Kurzzeitgedächtnis im Hippocampus. Das eigentliche Arbeitsgedächtnis liegt präfrontal ; der Hippocampus dient vor allem der Konsolidierung deklarativer Inhalte ins Langzeitgedächtnis.
MERKE	Im EEG erscheinen keine Aktionspotenziale – nur summierte postsynaptische Potenziale der Pyramidenzellen, und nur die senkrechte Dipolkomponente ist detektierbar (Dozentin rot markiert).
MERKE	Delta-Wellen im Wachzustand des Erwachsenen sind ein Zeichen kortikaler Schädigung (Dozentenhinweis, erfahrungsgemäß gefragt).
MERKE	Narkolepsie = Orexin-(Hypocretin-)Ausfall ; die gegenseitige Hemmung von VLPO und Monoaminkernen stabilisiert als Flip-flop den Wach- bzw. Schlafzustand.

* Sternwert: vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Pyramidenzelle	glutamaterge kortikale Projektionszelle; senkrechter Apikaldendrit – EEG-Quelle.
Isokortex	sechsschichtiger Neokortex (Lamina I–VI); Schicht IV = thalamischer Eingang, V = kortikofugaler Ausgang.
Broca- / Wernicke-Areal	motorisches (Area 44/45) bzw. sensorisches Sprachzentrum der dominanten Hemisphäre.
Astrozyt	zentrale Gliazelle mit Endfüßchen an Synapse und Kapillare; sechs Homöostasefunktionen.
Mikroglia	Immunzellen des ZNS (Monozyten-Herkunft); Phagozytose, synaptisches Pruning, Zytokine über TLR-4/NF- κ B.
Oligodendrozyt / Schwann-Zelle	Myelinbildner im ZNS bzw. PNS.
Spatial buffering	Verteilung von K^+ durch das Astrozyten-Syncytium über Gap junctions (Cx30/Cx43).
Glutamin-Glutamat-Zyklus	astrozytäres Recycling von Glutamat via Glutaminsynthetase; begrenzt Exzitotoxizität.
Hebb-Regel	gleichzeitig aktive Neurone verstärken ihre Synapse – Basis der Plastizität.
LTP / LTD	Langzeitpotenzierung bzw. -depression; kooperativ, assoziativ, eingangsspezifisch.
NMDA-Rezeptor	Mg^{2+} -blockierter Koinzidenzdetektor; Ca^{2+} -Einstrom induziert LTP.
CREB	Transkriptionsfaktor der späten LTP; steuert BDNF, tPA → neue Synapsen.
Endocannabinoid (2-AG) / CB1	retrograder Botenstoff; Hemmung der Aktivierung bzw. Disinhibition.
10-20-System	genormte Anordnung der EEG-Kopfhautelektroden.
Berger-Effekt	Alpha-Blockade: Augenöffnen ersetzt Alpha durch Beta (Desynchronisation).
Schlafspindel / K-Komplex	EEG-Kennzeichen des Stadiums N2.
REM-Schlaf	desynchronisiertes EEG, Muskelatonie, Träume, vegetative Aktivierung – „paradoxe Schlaf“.
VLPO	ventrolateraler präoptischer Kern; GABA/Galanin, schlaffördernd.
Orexin / Hypocretin	hypothalamisches Peptid, stabilisiert Wachheit; Ausfall → Narkolepsie.
ARAS	aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem des Hirnstamms; hält wach.
SCN	Nucleus suprachiasmaticus, zentrale zirkadiane Uhr; lichtgestellt über die Retina.
Melatonin	Zirbeldrüsenhormon der Dunkelheit; Schlafsignal und Rhythmusstabilisator.
Adenosin	homöostatischer Schlafdruck; Coffein ist sein Rezeptorantagonist.
Habituation / Sensitivierung	nichtassoziative Lernformen (Aplysia); präsynaptische Depression bzw. Fazilitation.
Hippocampusformation	Gyrus dentatus, CA3, CA1, Subiculum; trisynaptische Bahn, Konsolidierung.
Fall H. M.	beidseitige MTL-Resektion → anterograde Amnesie; Beleg für die Rolle des Hippocampus.
Korsakow-Syndrom	diencephale Amnesie bei Thiaminmangel (Corpora mamillaria, Thalamus).